



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Caso Clínico 2

Integrantes:

De La Cruz Yamunaque, Erik Anyelo
Diaz Mauri, Thiago Lee
Ferroa Mejia, David Alejandro
Infante Vivas, Dylan Aguedo
Iturriaga Perea, Arantxa Sue
López Tiburcio, Andrea Alexandra

Docentes:

Contreras Jhomer
Calle Ivan
Llanos Carmen

INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

1. Caso de referencia (fuente secundaria)

- Caso 1: Hombre de 53 años con traumatismo de la médula espinal C2, AIS “A”. Presenta pérdida casi total de función motora y sensitiva en miembros superiores, requiere asistencia completa en sus actividades diarias. Este caso es relevante porque representa un caso de lesión cervical severa y alta dependencia funcional, por lo tanto es útil para analizar necesidades de rehabilitación y tecnologías de apoyo [1].
- Caso 2: Hombre de 45 años con antecedente de lesión medular, presenta debilidad de miembros inferiores y movilidad asistida. Desarrolló una úlcera por presión isquiática crónica complicada inicialmente con infección necrotizante. El caso es relevante porque muestra cómo una úlcera por presión crónica en pacientes con lesión medular puede presentar complicaciones graves y requiere vigilancia, prevención y manejo oportuno [2].
- Caso 3: Mujer de 71 años con ACV isquémico y hemiplejia izquierda, con dependencia parcial para actividades diarias y uso de caminador o silla de ruedas. Tras rehabilitación intensiva, mejoró su independencia funcional y logró regresar a casa. Es relevante porque evidencia el impacto de la rehabilitación del miembro superior en las actividades de la vida diaria después de un ACV [3].

2. Perfil funcional

La paciente presenta diagnóstico de un Traumatismo de la médula espinal C4, AIS “A” con dependencia total para las actividades de la vida diaria, su funcionalidad está limitada principalmente por la ausencia de control de tronco, las alteraciones motoras de las extremidades, los episodios de hipotensión ortostática y la necesidad de asistencia para los cambios de posición.

Las habilidades conservadas son:

- La motivación y su autoestima, menciona un interés por alcanzar mayor autonomía principalmente en el uso de la silla de ruedas eléctrica, su ocio(usar su celular) y su alimentación, asimismo su regreso a desempeñar su rol laboral de decoradora de eventos.
- La comunicación, mantiene la capacidad de comunicarse verbalmente y expresar sus necesidades básicas.
- La flexibilidad de miembros superiores, aunque con limitaciones en los hombros.

Principales Limitaciones

- Movilidad general presenta ausencia de control del tronco, movilidad de miembros superiores, pies en equino, integridad de la piel es la sección sacra y dependencia total de terceros
- Transferencia u cambios de posición, los traslados entre cama y silla y el cambio de posición, la cuidadora indica que necesita de un enorme esfuerzo físico y ayuda de una segunda persona.

2.1 Escala Clínica

Para la valoración funcional se dispuso de las siguientes evaluaciones.

Escala de Ashworth Modificada: obtuvo 1 punto el 07/07/2026. Esta escala fue utilizada para valorar el tono muscular.

Spinal Cord Independence Measure III (SCIM III): obtuvo 10 puntos el 09/07/2026. Esta escala permite valorar la independencia funcional en personas con lesión medular.

Trunk Control Test: no fue utilizado en el INR, por lo que no se dispone de un puntaje para esta evaluación.

La paciente conserva principalmente la comunicación verbal, limitada función de los miembros superiores y capacidad de expresar necesidad y preferencias, mientras que presenta una alta dependencia para la movilidad, el traslado y las actividades básica en su vida diaria, su mejora en sus necesidades funcionales se basa en mejorar su autonomía, facilitar las transferencias y prevenir sus complicaciones asociado a su inmovilidad

3. Mapa de actividades críticas

1. Vida Diaria (ABVD)

- Traslados (Silla ↔ Cama): Dependiente. Nulo control de tronco, sobrepeso y mareos por hipotensión ortostática. Representa un alto esfuerzo y riesgo para el cuidador.
- Vestido e Higiene (incluye baño): Dependiente. Incapacidad para mantener la postura o realizar cambios de posición de forma autónoma.

- Alimentación: Parcialmente dependiente. Expresa necesidades verbalmente, pero requiere asistencia para el posicionamiento seguro en sedestación.
2. Laborales, Educativas y Comunitarias
- Dirección de Eventos Sociales: Parcialmente independiente. Dirige y contrata personal externo (rol cognitivo/directivo conservado; ejecución física delegada).
 - Gestión Logística Domiciliaria: Parcialmente independiente. Limitada por la fatiga y los síntomas al estar sentada.
 - Participación Comunitaria / Grupos de Apoyo: Nula. No participa en actividades o talleres comunitarios fuera o dentro del INR.
3. Rehabilitación (Lunes a Sábado - 50 min/sesión)
- Fisioterapia: Dependiente. Dificultad crítica en sedestación por nulo control de tronco y mareos recurrentes por hipotensión ortostática.
 - Terapia Ocupacional: Dependiente. Enfocada en la tolerancia postural, adaptación del entorno y uso de asistencias.
 - Terapia de Lenguaje: Independiente / Parcial. Conserva la comunicación verbal fluida de necesidades básicas, con trabajo en el patrón respiratorio.
4. Prevención y Progresión
- Uso de Férulas: Dependiente. Prevención de deformidades articulares y acortamientos musculares.
 - Ejercicios Domiciliarios y Respiratorios: Dependiente. Ejecutados por el cuidador previo entrenamiento para prevenir complicaciones pulmonares y rigidez.
 - Plan Nutricional Prescrito: Parcialmente dependiente. Control de sobrepeso para reducir el riesgo de úlceras por presión y facilitar las transferencias.

4. Barreras y facilitadores

Se identifican los factores del entorno, sociales, económicos y personales que limitan o apoyan el desempeño funcional y de rehabilitación de la paciente (LME C4 AIS A):

- **Barreras (Factores limitantes):**
 - **Físicas y de entorno:** Vivienda en Ancón no adaptada (espacios reducidos y sin rampas), falta de colchón antiescaras en casa y gran distancia geográfica hacia el centro de rehabilitación (Chorrillos).
 - **Económicas:** Pérdida de ingresos por interrupción de su actividad laboral (decoradora de eventos) y alto costo del transporte privado adaptado contratado para asistir a sus terapias.
 - **Clínicas y funcionales:** Dolor mecánico constante en ambos hombros que limita la ganancia de fuerza, marcada debilidad muscular en miembros superiores e inestabilidad postural en sedestación.
 - **Sociales y operativas:** Necesidad de dos personas para ejecutar transferencias, baño y vestido (sobrecarga de la cuidadora), y conectividad a internet reducida en el hogar.
 - **Emocionales:** Episodios puntuales de frustración originados por la dependencia en actividades cotidianas.
- **Facilitadores (Factores de apoyo):**
 - **Sociales y familiares:** Red de apoyo familiar activa mediante el acompañamiento constante de su cuñada como cuidadora principal y soporte económico de sus familiares.
 - **Institucionales y de salud:** Cobertura de la atención de salud financiada por el SIS y abordaje por un equipo profesional multidisciplinario en el INR.
 - **Tecnológicos y de infraestructura:** Disponibilidad de energía eléctrica y espacio físico adecuado en la vivienda; uso efectivo de dispositivos ortésicos (férulas, OTP) y recursos de transferencia (sábana deslizante en el hogar y grúa en el INR).
 - **Personales y actitudinales:** Elevada motivación, disposición receptiva e interés hacia la adopción de tecnologías de asistencia para recuperar autonomía (uso de celular y alimentación).

5. Mapa de dolor (Pain Points)

- Traslados (cama-silla-terapia)

Es el momento de mayor riesgo físico tanto para la paciente como para la cuidadora, quien requiere apoyo de una segunda persona. Además, la demora del personal técnico en acudir a trasladarla hacia sus terapias genera en la paciente uno de los picos más altos de frustración y angustia durante el día.

- Sedestación prolongada en terapia

Facilitar actividades en esta posición es particularmente difícil debido al nulo control de tronco de la paciente y a episodios recurrentes de mareos por hipotensión ortostática, lo que limita el tiempo efectivo de trabajo terapéutico.

- Posición de decúbito prono

La paciente evita o rechaza activamente esta posición por el dolor o la incomodidad que le genera, lo que representa una barrera directa para ciertos ejercicios de fisioterapia.

- Dimensión emocional

Existe un componente ansioso-depresivo que atraviesa transversalmente su proceso de rehabilitación, sumado al temor económico de no poder solventar las necesidades de su hijo menor, lo que puede reducir su tolerancia a la frustración en momentos de dificultad física.

6. Expectativas del usuario (simuladas o tomadas de la literatura)

La paciente espera alcanzar una mayor autonomía e independencia en sus actividades cotidianas. Entre sus principales metas se encuentran poder movilizarse mediante una silla de ruedas eléctrica que pueda controlar por sí misma, utilizar su celular y alimentarse de manera independiente, reduciendo así su dependencia de la cuidadora. También busca mantener su participación en el ámbito familiar y social, y expresa preocupación por poder continuar solventando las necesidades de su hijo menor. Asimismo, desea seguir vinculada a la organización de eventos desde un rol de dirección y coordinación.

Por su parte, la cuidadora espera reducir la carga física asociada al cuidado, especialmente durante los traslados entre la cama y la silla, y contar con algún recurso que permita realizarlos de manera más segura y con menor necesidad de apoyo de una segunda persona.

7. Bibliografía:

[1] P. Sharma, T. Panta, B. Ugiliweneza, R. J. Bert, Y. Gerasimenko, G. Forrest, and S. Harkema, "Multi-site spinal cord transcutaneous stimulation facilitates upper limb sensory and motor recovery in severe cervical spinal cord injury: A case study," *Journal of Clinical Medicine*, vol. 12, no. 13, Art. no. 4416, 2023, doi: <https://doi.org/10.3390/jcm12134416>.

[2] C.-Y. Huang, Z.-Y. Hsieh, K.-C. Chang, and D.-H. Chang, "Marjolin's ulcer in an ischial pressure sore presented with necrotizing soft tissue infection: A case report," *Medicine*, vol. 102, no. 13, Art. no. e33450, 2023, doi: <https://doi.org/10.1097/MD.00000000000033450>.

[3] K. Nagai and F. Yamaguchi, "Improved functional independence measure facilitates return to home after paralyzed upper-limb training: A case report," *Journal of Physical Therapy Science*, vol. 29, no. 5, pp. 954–958, 2017, doi: <https://doi.org/10.1589/jpts.29.954>.